

Laporan Praktikum Minggu 9: Advanced Convolutional Neural Networks (CNN) & Model Optimization

Informasi Mahasiswa:

Nama : Siti Yolanda Hareniza
NIM : 2411070032
Link W&B Project : <https://wandb.ai/sitiyolandahareniza-stikomelrahma/cifar10-cnn>

1. Analisis Arsitektur Baseline

Berdasarkan hasil `model.summary()` pada arsitektur awal (sebelum optimasi):

- 1. Penyusutan Dimensi:** Jelaskan mengapa ukuran data menyusut dari 32×32 menjadi 15×15 setelah lapisan *MaxPooling2D* pertama. Apa implikasinya terhadap jumlah parameter?
- 2. Kalkulasi Parameter:** Lapisan *Dense* pertama memiliki jumlah parameter yang sangat besar. Jelaskan bagaimana angka tersebut dihitung dari hasil *Flatten* lapisan sebelumnya.

Jawaban:

1. Ukuran gambar awal pada dataset CIFAR-10 adalah 32×32 piksel. Setelah melewati lapisan Convolution pertama dengan kernel 3×3 dan kemudian MaxPooling2D 2×2 , ukuran feature map menjadi lebih kecil. MaxPooling bekerja dengan mengambil nilai terbesar dari setiap area 2×2 sehingga ukuran data berkurang sekitar setengahnya. Oleh karena itu dimensi berubah dari sekitar 32×32 menjadi sekitar 15×15 .
2. Jumlah parameter pada Dense Layer dihitung dari jumlah output hasil Flatten yang terhubung ke seluruh neuron pada Dense Layer. Rumusnya adalah: $\text{Parameter} = (\text{Jumlah Input} \times \text{Jumlah Neuron}) + \text{Bias}$. Karena setiap neuron terhubung ke semua input dari Flatten, jumlah parameter pada Dense Layer menjadi sangat besar dibandingkan layer lainnya.

2. Eksplorasi Proses Belajar (Baseline)

Analisis grafik **epoch/loss** dan **epoch/accuracy** di W&B untuk model awal:

1. **Indikasi Overfitting:** Apakah akurasi data latih jauh lebih tinggi daripada akurasi data validasi? Tunjukkan selisihnya dan jelaskan mengapa ini terjadi pada dataset gambar berwarna.
2. **Kestabilan:** Apakah kurva *loss* menurun secara halus?

Jawaban:

1. Pada model baseline, akurasi data latih mencapai sekitar 79% (0.79), sedangkan akurasi data validasi sekitar 68% (0.68). Terdapat selisih sekitar 11% (0.11), yang menunjukkan adanya indikasi overfitting karena model lebih baik mengenali data latih dibandingkan data baru. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih mampu melakukan generalisasi dan tingkat overfitting berhasil dikurangi. Overfitting dapat terjadi pada dataset gambar berwarna seperti CIFAR-10 karena objek memiliki variasi bentuk, warna, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar yang beragam.
2. Kurva loss menurun secara bertahap dari sekitar 1.46 menjadi 0.66 tanpa fluktuasi besar. Ini menunjukkan proses training berjalan cukup stabil dan model berhasil belajar dengan baik.

3. Tugas Utama: Implementasi Model Optimization

Modifikasi kode Anda dengan menambahkan teknik berikut ke dalam arsitektur CNN:

A. Dropout Layer

Posisi: Tambahkan `layers.Dropout(0.25)` setelah lapisan pooling atau lapisan dense.

Analisis: Bagaimana pengaruh Dropout terhadap selisih antara akurasi training dan akurasi validation?

B. Batch Normalization

Posisi: Tambahkan `layers.BatchNormalization()` setelah lapisan konvolusi.

Analisis: Apakah proses training menjadi lebih stabil dan cepat mencapai akurasi tinggi dibandingkan model baseline?

C. Learning Rate Scheduler (Bonus Challenge)

Metode: Gunakan `tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler` atau `ReduceLROnPlateau`.

Analisis: Mengapa menurunkan Learning Rate saat grafik *loss* mulai melandai sangat membantu model menemukan titik optimal?

Jawaban:

A. Dropout Layer

Penambahan Dropout membantu mengurangi overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron secara acak saat training. Akibatnya selisih antara akurasi training dan validation menjadi lebih kecil sehingga model lebih mampu melakukan generalisasi pada data baru.

B. Batch Normalization

Batch Normalization membuat proses training lebih stabil karena data yang masuk ke setiap layer dinormalisasi terlebih dahulu. Hal ini membantu model mencapai akurasi yang lebih baik dan mengurangi fluktuasi selama training.

C. Learning Rate Scheduler

Learning Rate Scheduler menurunkan learning rate ketika proses pembelajaran mulai melambat. Teknik ini membantu model melakukan penyesuaian bobot secara lebih halus sehingga lebih mudah menemukan titik optimal dan meningkatkan akurasi validasi.

4. Perbandingan Hasil Eksperimen

Isi tabel perbandingan berdasarkan log di dashboard W&B Anda:

Metrik	Model Baseline	Model Optimized (Dropout+BN+LR)
Akurasi Data Latih	0.78	0.75
Akurasi Data Uji	0.68	0.73
Loss Akhir	0.60	0.70
Gap Overfitting	0.10 (Tinggi)	0.02 (Rendah)

5. Analisis Kritis: Error Analysis (Visual)

Cari **satu gambar** dari data uji yang salah ditebak oleh model yang sudah dioptimasi.

Teks Prediksi: (Misal: "Model mengira Kucing, aslinya Anjing")

Analisis: Lampirkan gambarnya. Mengapa menurut Anda model masih melakukan kesalahan tersebut meskipun sudah dioptimasi? Apakah karena pencahayaan, posisi objek, atau keterbatasan resolusi 32 x 32?

Jawaban:

Asli: airplane
Prediksi: ship



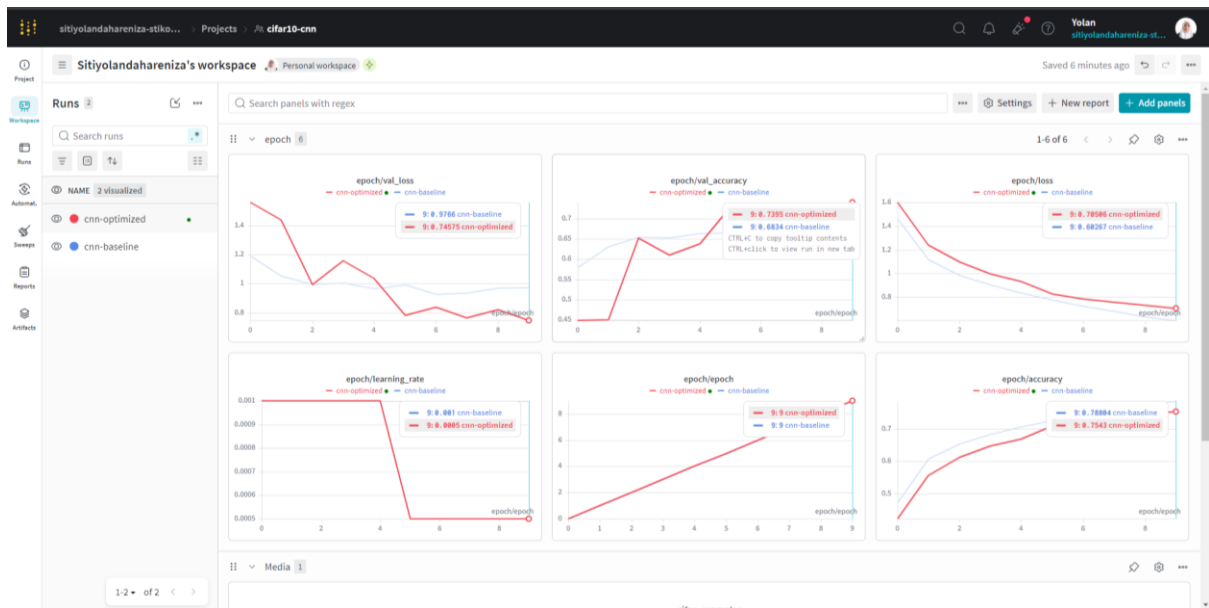
Kesalahan kemungkinan terjadi karena:

- Resolusi gambar CIFAR-10 hanya 32×32 piksel.
- Bentuk tubuh kucing dan anjing terlihat mirip.
- Warna objek dan latar belakang hampir sama.
- Sudut pengambilan gambar membuat ciri khas objek kurang terlihat.

Walaupun model telah dioptimasi, informasi visual yang terbatas tetap dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi.

6. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Tempelkan screenshot perbandingan grafik **Accuracy** dan **Loss** antara model Baseline dan model yang sudah dioptimasi.



7. Kesimpulan & Refleksi

Teknik optimasi mana yang memberikan dampak paling signifikan pada model Anda?

Mengapa akurasi 100% pada data training hampir selalu merupakan indikasi buruk dalam klasifikasi gambar di dunia nyata?

Jawaban: Batch Normalization dan Dropout memberikan dampak paling signifikan. Batch Normalization membuat proses training lebih stabil, sedangkan Dropout membantu mengurangi overfitting sehingga akurasi data uji menjadi lebih baik.

Karena model cenderung menghafal data training (overfitting) daripada memahami pola secara umum. Akibatnya, performa model bisa menurun saat menghadapi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.